2026–2027 年复旦复兴高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若命题“存在 $x \in \mathbb{R}$，$x^2 - 2ax + 4a + 5 < 0$”是假命题，则实数 a 的取值范围是_____.

4. 不等式 $|x+3| - |x-2| \geqslant 3$ 的解集为_____.

5. 已知 a、b 均为正数，且 $2a + b = 4$，则 $\sqrt{2a} + \sqrt{b}$ 的最大值为_____.

6. 若关于 x 的方程 $\dfrac{x^2 + a}{x - 1} = 1$ 的解集中只含有一个元素，则 a 的取值集合为_____.

7. 若关于 x 的不等式 $a - 2 < 2a - x < \dfrac{1}{2}$ 只有一个整数解 2，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知 $\alpha : x < 3m - 4$ 或 $x > -m$，$\beta : x < 2$ 或 $x \geqslant 4$. 若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 已知正实数 a、b 满足 $a + b = 1$，则 $\dfrac{a+1}{a} + \dfrac{2026}{b}$ 的最小值为_____.

10. 设 a 为实数，方程 $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$ 的两根为 x_1、x_2（$x_1 < x_2$），方程 $y^2 - (a+2)y + (2a-1) = 0$ 的两根为 y_1、y_2（$y_1 < y_2$），集合 $M = \{(x, y) \mid x_1 \leqslant x \leqslant x_2, y_1 \leqslant y \leqslant y_2\}$ 中的所有点组成的平面区域的面积为 S，则 S 的最小值为_____.

11. 给定 5 个正整数，从中任取 4 个数求和，所得的所有和数构成集合 $\{86, 92, 96, 98\}$，则原来的五个数的最小值是_____.

12. 设 A 是非空数集，若对任意 x、$y \in A$，都有 $x + y \in A$、$xy \in A$，则称 A 具有性质 P，给出以下命题：

    ①若 A 具有性质 P，则 A 可以是有限集；

    ②若 A 具有性质 P，且 $A \neq \mathbb{R}$，则 $\overline{A}$ 具有性质 P；

    ③若 A_1、A_2 具有性质 P，且 $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$，则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P；

    ④若 A_1、A_2 具有性质 P，则 $A_1 \cup A_2$ 具有性质 P.

    其中所有真命题的序号是_____.

二、选择题

13. 下列说法错误的是（　）

    A. 若 $a > b$，则 $a^3 > b^3$

    B. 已知 a、$b \in \mathbb{R}$，“$a > 1$ 且 $b > 1$”是“$ab > 1$”的充分而不必要条件

    C. “$x = 1$”是“$x^2 - 3x + 2 = 0$”的充要条件

    D. 若 p 是 q 的充分不必要条件，则 q 是 p 的必要不充分条件

14. 如果关于 x 的不等式 $x^2 < ax + b$ 的解集是 $\{x \mid 1 < x < 3\}$，那么 b^a 等于(　)

A. -81　　B. 81　　C. -64　　D. 64

15. 在提瓦特大陆，水晶矿是锻造武器的重要材料，价值不菲，旅行者准备购买一批水晶矿，他决定分两次进行购买，并且制定了两种不同的方案：方案一是两次购入相同数量的水晶矿；方案二是两次购入相同金额的水晶矿. 已知他两次购入的单价分别为 a_1、a_2，且 $a_1 \neq a_2$，则下列说法正确的是(　)

A. 当且仅当 $a_1 > a_2$ 时，方案一的平均购买成本比方案二更低

B. 当且仅当 $a_1 > a_2$ 时，方案二的平均购买成本比方案一更低

C. 无论 a_1、a_2 的大小关系如何，方案一的平均购买成本比方案二更低

D. 无论 a_1、a_2 的大小关系如何，方案二的平均购买成本比方案一更低

16. 当集合 S 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集且 S 的元素个数有限，称 S 的所有元素之积为 S 的“厚度”. 集合 $\{-9, -3, 0, 3, 9, 15\}$ 的全部非空子集的厚度之和为(　)

A. 0　　B. 10239　　C. 2026　　D. -6561

三、解答题

17. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，$A = \left\{x \mid \dfrac{3}{x+2} \geqslant 1, x \in \mathbb{N}\right\}$，$B = \{2, 6\}$.

（1）求 A，并写出 A 的所有子集；

（2）求 $\overline{A \cup B}$.

18. 某农场要建造一个长方体形无盖蓄水池，其容积为 $1200m^3$，深为 $3m$. 其底面为长方形 $ABCD$，其中 $AD \geqslant AB$. 如果池底每平方米的造价为 120 元，池壁每平方米的造价为 100 元.

（1）若贮水池的总造价不超过 78000 元，求 AD 边长的范围；

（2）怎样设计贮水池能使总造价最低？最低总造价是多少？

19. 已知函数 $f(x) = |x + a| + \left|x - \dfrac{a}{2}\right|$.

（1）当 $a = 2$ 时，求不等式 $f(x) \leqslant 5$ 的解集；

（2）设 $a > 0$，$b > 0$ 且 $f(x)$ 的最小值为 m，若 $m + \dfrac{3}{2}b = 3$，求 $\dfrac{3}{a} + \dfrac{2}{b}$ 的最小值.

20. 设 a、m 为实数，A 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集. 命题 p：存在 $x \in A$，满足 $x^2 - 2ax + 2a^2 - a - 6 = 0$，命题 q：对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $|x - 2| - |x - a| \leqslant m$.

（1）若 $A = \mathbb{R}$，p 是真命题，求实数 a 的取值范围；

（2）若 $A = \mathbb{R}$，$m = 2$，p 与 q 有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围；

（3）若 $A = [-2, 0] \cup [1, +\infty)$，是否存在正实数 m，使“p 为假命题”是“q 为真命题”的必要非充分条件？并说明理由.

21. 已知集合 $S_n = \{\xi \mid \xi = (x_1, x_2, \cdots, x_n), x_i \in \{0,1\}, i = 1,2,\cdots,n\}(n \geqslant 2)$. 对于 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$，$\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n) \in S_n$，定义 α 与 β 之间的距离为 $d(\alpha,\beta) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + |a_3 - b_3| + \cdots + |a_n - b_n|$.

（1）若 $\alpha = (1,1,1,1) \in S_4$，写出所有的 $\beta \in S_4$，使得 $d(\alpha,\beta) = 1$；

（2）已知 $\gamma = (1,1,\cdots,1) \in S_n$，若 α、$\beta \in S_n$，并且 $d(\alpha,\gamma) = d(\beta,\gamma) = 5 \leqslant n$，求 $d(\alpha,\beta)$ 的最大值；

（3）若 T 是 S_n 的子集，满足：对任意 α、$\beta \in T$，都有 $d(\alpha,\beta) \leqslant n-1$，求 T 的元素个数的最大值.